

Chapitre 5

Détecter et identifier un effet ARCH

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modélisation GARCH

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Réaliser le test ARCH de Engle

Sur des résidus $\hat{\varepsilon}_t$ d'une équation de moyenne déjà validée, on régresse $\hat{\varepsilon}_t^2$ sur $m = 8$ de ses propres retards. La régression porte sur $T = 1500$ observations et donne $R^2 = 0,146$.

- Calculer la statistique de test $T \cdot R^2$.
- La comparer à la valeur critique du χ^2_8 à 5 % (15,507).
- Conclure : rejette-t-on l'hypothèse nulle d'homoscédasticité conditionnelle ?
- Que signifie ce rejet, en une phrase, pour la dynamique de $\hat{\varepsilon}_t^2$?

Exercice 2 — Comparer le test ARCH et Ljung-Box sur les carrés

Sur les mêmes données que l'exercice 1 ($m = 8$), on calcule également $Q_{LB}(8) = 224,7$ sur la série $\hat{\varepsilon}_t^2$.

- Comparer numériquement $T \cdot R^2$ (exercice 1) et $Q_{LB}(8)$. Les deux statistiques sont-elles du même ordre de grandeur ?
- Les deux dépassent-elles la valeur critique du χ^2_8 à 5 % (15,507) ? Concluent-elles de la même façon ?
- En quoi ces deux tests diffèrent-ils dans ce qu'ils ciblent précisément, d'après ce chapitre ?
- Ce chapitre affirme que sur données financières quotidiennes, un résultat non significatif doit « faire soupçonner une erreur de manipulation ». Citer deux causes possibles mentionnées par le chapitre.

Exercice 3 — L'ARCH à poids décroissants d'Engle

On construit un ARCH(4) à poids décroissants, de paramètre unique $\alpha = 0,6$ et de constante $\omega = 0,05$, selon la formule $\alpha_i = \alpha (q + 1 - i) / \sum_{j=1}^q (q + 1 - j)$ avec $q = 4$.

- Calculer le dénominateur $\sum_{j=1}^4 (4 + 1 - j)$, puis les quatre poids $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$.
- Vérifier que $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 = \alpha$.
- La contrainte de positivité $\alpha_i \geq 0$ pour tout i est-elle automatiquement satisfaite dans cette paramétrisation, dès lors que $\alpha \geq 0$? Pourquoi ?
- Calculer la variance de long terme $\sigma^2 = \omega / (1 - \alpha)$ de ce modèle.

2 Exercice cumulatif (chapitre 5, chapitre 4, chapitre 2 et introduction)

Exercice 4 — Relire les résultats de l'introduction à la lumière du test formel

L'introduction avait calculé, directement sur r_t^2 , un test de Ljung-Box donnant $Q_{LB}(20) = 968,1$ contre une valeur critique $\chi^2_{20} = 31,410$. Ce chapitre présente exactement le même test, mais appliqué formellement aux résidus $\hat{\varepsilon}_t^2$ d'une équation de moyenne validée, et rapporte pour l'exemple du cours la valeur $Q_{LB}(20) = 968,1$.

- Rappeler la valeur de $Q_{LB}(20)$ et la valeur critique χ^2_{20} calculées dans l'introduction.
- La valeur rapportée par ce chapitre pour le même test coïncide-t-elle avec celle de l'introduction ?
- Ce chapitre impose de **toujours** valider d'abord l'équation de moyenne avant d'examiner les carrés des résidus. L'introduction, elle, avait travaillé directement sur r_t plutôt que sur des résidus $\hat{\varepsilon}_t$ d'un ARMA estimé. Sous quelle condition, mentionnée par ce chapitre, ce raccourci reste-t-il justifié sur données financières quotidiennes ?
- Le chapitre 4 avait démontré *analytiquement* qu'un ARCH(1) à innovations gaussiennes produit un kurtosis supérieur à 3. Le rejet massif du test de ce chapitre est-il la contrepartie *empirique*

exacte de cette démonstration théorique ? Expliquer le lien logique entre les deux résultats.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un test non significatif : erreur ou signal économique ?

Un gestionnaire applique le test ARCH de Engle sur une série de rentabilités **mensuelles** (et non quotidiennes) : $T = 180$, $m = 6$, $R^2 = 0,018$. La valeur critique du χ^2_6 à 5 % est 12,592.

- (a) Calculer $T \cdot R^2$.
- (b) Comparer à la valeur critique et conclure quant à l'hypothèse nulle d'homoscédasticité conditionnelle.
- (c) S'agit-il ici de l'une des causes « innocentes » de non-rejet mentionnées par le chapitre pour une série quotidienne, ou d'un contexte différent ?
- (d) En reliant ce résultat au sixième fait stylisé de l'introduction (gaussianité par agrégation), quelle interprétation **économique** — plutôt qu'une erreur de manipulation — peut-on donner à ce non-rejet sur données mensuelles ?

Exercice 6 — Choisir entre un ARCH(4) libre et un ARCH(4) à poids décroissants

Un gestionnaire de risques hésite entre un ARCH(4) à quatre coefficients $\alpha_1, \dots, \alpha_4$ librement estimés, et l'ARCH(4) à poids décroissants de l'exercice 3 (un seul paramètre α).

- (a) Combien de paramètres α_i (en plus de ω) faut-il estimer dans le modèle libre, contre le modèle à poids décroissants ?
- (b) Quel avantage structurel la paramétrisation à poids décroissants offre-t-elle concernant la contrainte de positivité $\alpha_i \geq 0$?
- (c) Quel inconvénient ce chapitre associe-t-il malgré tout à cette solution, par rapport à une décroissance librement estimée à partir des données ?
- (d) Quelle amélioration ce chapitre annonce-t-il, portée par Bollerslev, pour résoudre cet inconvénient avec un seul paramètre supplémentaire ?